3

Linearisierung von DGL-Systemen

Wichtige Kapitel aus Mathematik I und II: Kapitel 8 und evtl. Kapitel 1 aus diesem Skript nochmals wiederholen

3.1 Stationäre Punkte

Sei wieder ein zweidimensionales Differentialgleichungssystem gegeben $y' = F(y)$. Dann haben wir nun eine Möglichkeit im ersten Kapitel gelernt, wie wir hier die Lösung $y(t)$ bestimmen, falls die DGl "schön" genug ist. In komplizierteren Fällen, wo wir mit Termen wie e^{y_1} oder in dieser Art zu tun haben, wird es schwierig sein, eine vollständige Lösung zu berechnen. Vor allem in der Biologie interessiert uns aber manchmal nicht einmal die Lösung, sondern nur wie sich die Lösung für $t \to \infty$ verhält. Uns interessiert also beispielsweise bei welcher Menge eins Stoffes sich der Stoffwechsel einpendelt. Das "Einpendeln" wird in der Mathematik durch sogenannte stationäre Punkte y_∞ beschrieben. Diese sind Punkte, bei denen $y(t)$ für $t \to \infty$ hinstreben. Da sich dann aber das System genau nicht verändert, kann ein stationärer Punkt berechnet werden mit dem folgenden Gleichungssystem:

Definition eines stationären Punktes:

$$F(y_\infty) = 0.$$

3.2 Herleitung der Linearisierung

Wie können wir nun aber unser DGL System noch etwas genauer beschreiben als nur die stationären Punkte zu berechnen? Der Trick ist es dabei, ein schon bekanntes Tool für Approximationen zu verwenden, die Taylorreihen. Wir wissen, dass unsere Lösung $y(t)$ dem stationären Punkt entspricht plus einem Term, welcher Abhängig ist mit der Zeit, aber gegen $t \to \infty$ verschwindet. Wir machen also folgenden Ansatz:

$$y(t) = y_\infty + h(t)$$

wobei $h(t)$ genau unser t-abhängiger Teil ist. Wir erhalten dann

$$y'(t) = (y_\infty + h(t))' = F(y\infty + h(t)) = y'_\infty + h'(t)$$

Man bemerke, dass y'_∞ natürlich $= 0$ ist, da sich die stationäre Lösung nicht ändert. Es bleibt also

$$h'(t) = F(y_\infty + h(t))$$

übrig. Nun kommt die Taylorapproximation ins Spiel. Es lässt sich (ohne Beweis) zeigen, dass die Taylor-Reihe bis zur ersten Ordnung genau

$$h'(t) = DF(y_\infty)h(t)$$

ist. Dabei ist

$$DF(y_\infty) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(y_\infty)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1(y_\infty)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2(y_\infty)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2(y_\infty)}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

die sogenannte Jacobi-Matrix. Die Lösung von $h(t)$ ist dann nach Kapitel 1 aus diesem Skript:

$$h(t) = e^{DF(y_\infty)t} h_0$$

mit $h_0 = h(0)$. Da nun $h(t) = y(t) - y_\infty$ gilt aus dem Ansatz, folgt dann die Linearisierung (versuche diese Rechnung selbst nachzuvollziehen):

Linearisierung von $y'(t) = F(y(t))$:

$$y(t) = y_\infty + e^{DF(y_\infty)t}(y_0 - y_\infty)$$

wobei $y_0 = y(0)$.

3.3 Satz von Hartman-Grobman

Ist die Linearisierung nun wirklich eine gute Approximation unserer Lösung? Die Antwort auf diese Frage liefert der Satz von Hartman-Grobman:

Satz. *(vereinfachter Satz von Hartman-Grobman) Sei F ein Vektorfeld mit $y' = F(y)$ und Fixpunkt y_∞. Falls die Eigenwerte der Jacobi-Matrix $DF(y_\infty)$ den Realteil $\neq 0$ haben, so approximiert die Linearisierung die Lösung von $y(t)$ (in der Nähe von y_∞).*

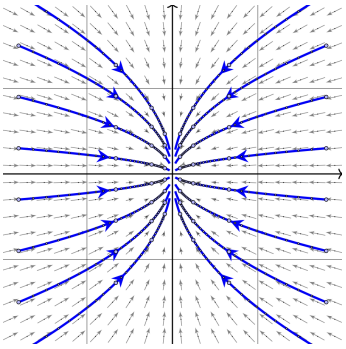
Aus diesem Satz folgt ebenfalls eine weitere Klassifikation des stationären Punktes:

i) $\lambda_1, \lambda_2 < 0$: stabil

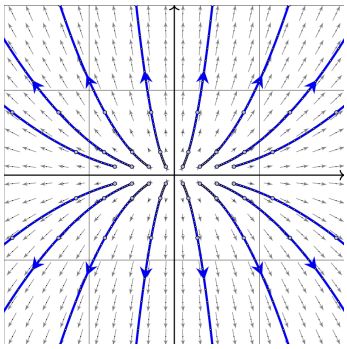
ii) $\lambda_1, \lambda_2 > 0$: instabil

iii) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$: Sattelpunkt

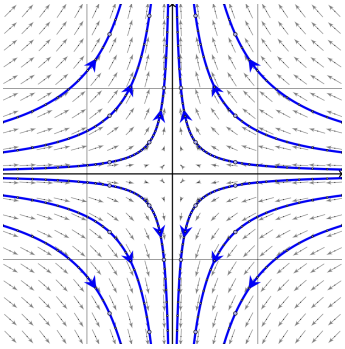
In den folgenden Graphen sind die drei Fälle bildlich dargestellt für einen stationären Punkt $(0,0)^T$:



$\lambda_1, \lambda_2 < 0$



$\lambda_1, \lambda_2 > 0$



$\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$

intuitiver Beweis der Klassifikationen

Wir möchten hier noch kurz einen intuitiven Beweis der Klassifikationen der stationären Punkte geben. Wir haben im letzten Abschnitt die Linearisierung

$$y(t) = y_\infty + e^{DF(y_\infty)t}(y_0 - y_\infty)$$

hergeleitet. Im ersten Kapitel dieses Skriptes haben wir gelernt, dass für $DF(y_\infty)$ diagonalisierbar, die Exponentialmatrix geschrieben werden kann, als eine Linearkombination von den Eigenvektoren, beziehungsweise

$$e^{DF(y_\infty)t} = C_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} v_2$$

im Spezialfall von reellen Eigenwerten die zueinander unterschiedlich sind. Wir setzen dies nun in unsere Lösung $y(t)$ ein und erhalten:

$$y(t) = y_\infty + (C_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + C_2 e^{\lambda_2 t} v_2)(y_0 - y_\infty)$$

Was geschieht nun, wenn sowohl λ_1 als auch λ_2 negativ sind? Dann verschwinden die Terme $e^{\lambda t}$ und somit haben wir dann nur noch

$$t \to \infty \quad y(t) = y_\infty + (C_1 \underbrace{e^{\lambda_1 t}}_{\to 0} v_1 + C_2 \underbrace{e^{\lambda_2 t}}_{\to 0} v_2)(y_0 - y_\infty) = y_\infty,$$

also den stationären Punkt übrig. Dieser ist demnach stabil. Falls nun mindestens eines der Eigenwerte λ positiv ist, explodiert einer der Ausdrücke und $y(t)$ wird (teils) instabil.

3.4 Rezept und Beispiele

Wir wollen nun alles was wir bis hierhin gemacht haben in einem Rezept zusammenfassen.

Rezept. *(Verhalten einer stationären Lösung (Fixpunkt) untersuchen)*

1. *Schreibe das Differentialgleichungssystem in die Form*

$$y'(t) = F(y)$$

Beachte dabei, dass y ein Vektor ist.

© Hrvoje Krizic

2. *Löse das Gleichungssystem $F(y) = 0$ und erhalte stationäre Punkte*

$$y_\infty = \begin{pmatrix} y_{1,\infty} \\ y_{2,\infty} \end{pmatrix}$$

3. *Berechne nun die Jacobi-Matrix*

$$DF(y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

   und setze dann die stationären Lösungen ein. Wir erhalten also $DF(y_\infty)$.

4. *Berechne die Eigenwerte (oder benutze die Tricks im nächsten Abschnitt) und klassifiziere die stationären Punkte wie folgt:*

   i) $\lambda_1, \lambda_2 < 0$: y_∞ ist stabil.

   ii) $\lambda_1, \lambda_2 > 0$: y_∞ ist instabil.

   iii) $\lambda_1 > 0, \lambda_2 < 0$: y_∞ ist ein Sattelpunkt.

3.4.1 Tipps und Tricks

Wie schon im Rezept erwähnt, gibt es eine deutlich bessere Methode, die stationären Punkte zu klassifizieren, ohne die Eigenwerte explizit auszurechnen. Dabei brauchen wir zwei Eigenschaften einer Matrix (in diesem Fall 2×2):

1. $\det(A) = \lambda_1 \cdot \lambda_2$
2. $\text{Spur}(A) = \lambda_1 + \lambda_2$

In unserem Fall ist $A = DF(y_\infty)$. Die Spur einer Matrix ist die Summe aller Elemente in der Diagonalen. Also beispielsweise für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

ist die Spur gegeben als $\text{Spur}(A) = 1 + 4 = 5$. Was bringen uns jetzt diese zwei Eigenschaften?

1. Fall, $\det(A) < 0$: Hier muss man nicht mehr weiterrechnen. Denn damit $\det(A) = \lambda_1\lambda_2 < 0$ gilt, müssen λ_1 und λ_2 verschiedene Vorzeichen haben. Somit ist der stationäre Punkt im Fall $A = DF(y_\infty)$ ein Sattelpunkt.

2. Fall, $\det(A) > 0$: Hier haben wir entweder $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ oder beide negativ. Wir können uns daher die Spur anschauen:

   i) $\text{Spur}(A) > 0$: Es müssen beide Eigenwerte positiv sein, da die Spur genau die Summe der Eigenwerte ist. Somit ist der stationäre Punkt instabil.

   ii) $\text{Spur}(A) < 0$: Es müssen beide Eigenwerte negativ sein. Somit ist der stationäre Punkt stabil.

Wir schreiben nun das Rezept um, sodass wir ab jetzt keine Eigenwerte mehr berechnen müssen:

Rezept. *(Verhalten einer stationären Lösung (Fixpunkt) untersuchen)*

1. *Schreibe das Differentialgleichungssystem in die Form*

$$y'(t) = F(y)$$

   Beachte dabei, dass y ein Vektor ist.

2. *Löse das Gleichungssystem $F(y) = 0$ und erhalte stationäre Punkte*

$$y_\infty = \begin{pmatrix} y_{1,\infty} \\ y_{2,\infty} \end{pmatrix}$$

3. *Berechne nun die Jacobi-Matrix*

$$DF(y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1(y)}{\partial y_2} \\ \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2(y)}{\partial y_2} \end{pmatrix}$$

   und setze dann die stationären Lösungen ein. Wir erhalten also $DF(y_\infty)$.

4. *Klassifiziere die stationären Punkte wie folgt:*

   i) $\det(DF(y_\infty)) < 0$*: y_∞ ist ein Sattelpunkt*
   ii) $\det(DF(y_\infty)) > 0$*, Spur$(DF(y_\infty)) < 0$: y_∞ ist stabil*
   iii) $\det(DF(y_\infty)) > 0$*, Spur$(DF(y_\infty)) > 0$: y_∞ ist instabil*

Wir wollen nun dieses Rezept anhand einiger Beispiele besser verstehen:

Beispiel. *Sei folgendes Differentialgleichungssystem gegeben:*

$$\begin{aligned} y_1' &= y_1 - y_1^2 y_2 \\ y_2' &= -y_2 + y_1 y_2 \end{aligned}$$

Untersuche das Verhalten der stationären Punkte von $y(t)$.

Lösung. *Wir gehen vor wie im Rezept:*

1. *Es gilt*

$$F(y) = \begin{pmatrix} y_1 - y_1^2 y_2 \\ -y_2 + y_1 y_2 \end{pmatrix}$$

2. *Wir berechnen nun die Lösungen des Gleichungssystems:*

$$\begin{aligned} y_1 - y_1^2 y_2 &= 0 \\ -y_2 + y_1 y_2 &= 0 \end{aligned}$$

© Hrvoje Krizic

Wir klammern in der ersten Gleichung y_1 aus und erhalten

$$y_1(1 - y_1 y_2) = 0$$

Eine erste Lösung ist also $y_1 = 0$. Einsetzen von $y_1 = 0$ in die zweite Gleichung liefert $y_2 = 0$ und somit den ersten stationären Punkt

$$y_{\infty,1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die zweite Gleichung mit y_2 ausgeklammert liefert $y_2(y_1 - 1) = 0$. Also ist $y_1 = 1$ eine zweite Lösung. Eingesetzt in die erste Gleichung erhalten wir $y_2 = 1$ und somit den zweiten stationären Punkt

$$y_{\infty,2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. *Wir berechnen die Jacobi-Matrix und erhalten:*

$$DF(y) = \begin{pmatrix} 1 - 2y_1 y_2 & -y_1^2 \\ y_2 & -1 + y_1 \end{pmatrix}$$

4. *Wir setzen $y_{\infty,1}$ in $DF(y)$ ein und erhalten*

$$DF(y_{\infty,1}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Die Eigenwerte lassen sich auf der Diagonalen ablesen: $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = -1$. Somit ist $y_{\infty,1}$ ein Sattelpunkt. Weiter untersuchen wir $y_{\infty,2}$:

$$DF(y_{\infty,2}) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Determinante ist positiv ($= 1$) und die Spur ist $= -1$. Somit ist der zweite stationäre Punkt stabil.

Beispiel. *Sei folgendes Differentialgleichungssystem gegeben:*

$$\begin{aligned} y_1' &= e^{y_2} - e \\ y_2' &= y_1^2 + y_2^2 - 2 \end{aligned}$$

Untersuche das Verhalten der stationären Punkte von $y(t)$.

Lösung. *Wir gehen vor wie im Rezept:*

1. *Es gilt*

$$F(y) = \begin{pmatrix} e^{y_2} - e \\ y_1^2 + y_2^2 - 2 \end{pmatrix}$$

2. *Wir berechnen nun die Lösungen des Gleichungssystems:*

$$\begin{aligned} e^{y_2} - e &= 0 \\ y_1^2 + y_2^2 - 2 &= 0 \end{aligned}$$

Aus der ersten Gleichung folgt direkt $y_2 = 1$. Eingesetzt in die zweite Gleichung erhalten wir $y_1 = \pm 1$ und somit die beiden stationären Punkte:

$$y_{\infty,1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad y_{\infty,2} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. *Wir berechnen die Jacobi-Matrix und erhalten:*

$$DF(y) = \begin{pmatrix} 0 & e^{y_2} \\ 2y_1 & 2y_2 \end{pmatrix}$$

4. *Wir setzen $y_{\infty,1}$ in $DF(y)$ ein und erhalten*

$$DF(y_{\infty,1}) = \begin{pmatrix} 0 & e \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Die Determinante ist negativ. Somit ist der stationäre Punkt ein Sattelpunkt. Einsetzen vom zweiten stationären Punkt liefert:

$$DF(y_{\infty,2}) = \begin{pmatrix} 0 & e \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Die Determinante ist positiv ($= 2e$) und die Spur ist ebenfalls positiv ($= 2$). Somit ist der zweite stationäre Punkt instabil.

Beispiel. *Sei folgendes Differentialgleichungssystem gegeben:*

$$\begin{aligned} y_1' &= \sin(y_2) - \cos(y_1) \\ y_2' &= \cos(y_1) - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Untersuche das Verhalten der stationären Punkte von $y(t)$. Betrachte dabei nur $y_1, y_2 \in [0, \pi)$.

Lösung. *Wir gehen vor wie im Rezept:*

1. *Es gilt*

$$F(y) = \begin{pmatrix} \sin(y_2) - \cos(y_1) \\ \cos(y_1) - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

2. *Wir berechnen nun die Lösungen des Gleichungssystems:*

$$\begin{aligned} \sin(y_2) - \cos(y_1) &= 0 \\ \cos(y_1) - \frac{\sqrt{2}}{2} &= 0 \end{aligned}$$

© Hrvoje Krizic

Aus der ersten Gleichung folgt direkt $y_2 = y_1 = \frac{\pi}{4}$. *Dies stimmt auch mit der zweiten Gleichung überein und Somit haben wir nur den stationären Punkt:*

$$y_\infty = \begin{pmatrix} \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{4} \end{pmatrix}$$

3. *Wir berechnen die Jacobi-Matrix und erhalten:*

$$DF(y) = \begin{pmatrix} \sin(y_1) & \cos(y_2) \\ -\sin(y_1) & 0 \end{pmatrix}$$

4. *Wir setzen* y_∞ *in* $DF(y)$ *ein und erhalten*

$$DF(y_\infty) = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Die Determinante ist positiv und die Spur ist ebenfalls positiv $(= 1)$. *Somit ist der stationäre Punkt* y_∞ *instabil.*